CORRIGÉ · ORAL MINES-TÉLÉCOM · ORAUX DE MATHS SPÉ

Toutes les traces des puissances sont nulles : u est nilpotent

Énoncé

Soit u un endomorphisme d'un $\mathbb{C}$-espace vectoriel E de dimension finie n, tel que $\operatorname{tr}(u^k) = 0$ pour tout $k \in \mathbb{N}^*$. Montrer que u est nilpotent.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $\operatorname{tr}(u^k) = \sum_i \lambda_i^k$, où les λ_i sont les valeurs propres complexes avec multiplicité.

Ce qu'on te demande. Montrer que toutes les valeurs propres sont nulles, puis conclure par Cayley-Hamilton.

Corrigé

Traduire l'hypothèse

Sur $\mathbb{C}$, u est trigonalisable : dans une base $\mathcal{B}$, $\operatorname{Mat}(u) = T$ triangulaire de diagonale $(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$. Alors T^k est triangulaire de diagonale $(\lambda_1^k, \dots, \lambda_n^k)$ et

$$\forall k \geqslant 1, \quad \sum_{i=1}^{n} \lambda_i^k = \operatorname{tr}(u^k) = 0. \qquad (\mathcal{E})$$

Supposer une valeur propre non nulle

Supposons que u ait des valeurs propres non nulles. On note $\lambda'_1, \dots, \lambda'_r$ ($r \geqslant 1$) les valeurs propres non nulles **distinctes**, de multiplicités $m_1, \dots, m_r \geqslant 1$. Les valeurs propres nulles ne contribuent pas ($0^k = 0$ pour $k \geqslant 1$), donc $(\mathcal{E})$ pour $k = 1, \dots, r$ donne le système

$$\begin{cases} m_1\lambda'_1 + \cdots + m_r\lambda'_r = 0 \\ m_1(\lambda'_1)^2 + \cdots + m_r(\lambda'_r)^2 = 0 \\ \quad\vdots \\ m_1(\lambda'_1)^r + \cdots + m_r(\lambda'_r)^r = 0 \end{cases} \iff VX = 0,$$

$$V = \left((\lambda'_j)^k\right)_{k,j}, \; X = \begin{pmatrix} m_1 \\ \vdots \\ m_r \end{pmatrix}.$$

Un déterminant de Vandermonde

$X \neq 0$ (les m_j sont $\geqslant 1$), donc V n'est pas inversible : $\det V = 0$. On factorise la colonne j par λ'_j :

$$0 = \det V = \lambda'_1 \cdots \lambda'_r \begin{vmatrix} 1 & \cdots & 1 \\ \lambda'_1 & \cdots & \lambda'_r \\ \vdots & & \vdots \\ (\lambda'_1)^{r-1} & \cdots & (\lambda'_r)^{r-1} \end{vmatrix}$$

$$= \lambda'_1 \cdots \lambda'_r \prod_{i<j} (\lambda'_j - \lambda'_i).$$

Les λ'_j sont non nuls et distincts : le produit est non nul. Contradiction.

Conclure

Donc u n'a que 0 comme valeur propre : T a une diagonale nulle et $\chi_u = X^n$. Par Cayley-Hamilton :

$$u^n = 0 : u \text{ est nilpotent.}$$

Exemple avec $n = 2$: $\lambda_1 + \lambda_2 = 0$ et $\lambda_1^2 + \lambda_2^2 = 0$ donnent $2\lambda_1\lambda_2 = (\lambda_1 + \lambda_2)^2 - (\lambda_1^2 + \lambda_2^2) = 0$, donc l'un est nul, puis l'autre.

Le piège

Écrire directement « $\sum \lambda_i^k = 0$ pour tout k, donc les λ_i sont nuls » : c'est vrai, mais c'est justement ce qu'il faut démontrer, avec les multiplicités.

La méthode

Sommes de puissances nulles : regrouper les valeurs distinctes, écrire un système de Vandermonde, conclure par son déterminant.

Rappels de cours utilisés

- **Trigonalisation.**

$$\chi_A \text{ scindé} \implies \exists P \in GL_n, \quad P^{-1}AP = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & * \\ & \ddots & \\ 0 & & \lambda_n \end{pmatrix}.$$

- **Trace, valeurs propres et puissances.** $\lambda_1, \ldots, \lambda_n$ valeurs propres complexes de M (avec multiplicité) :

$$\operatorname{tr} M = \sum_i \lambda_i, \qquad \operatorname{tr}(M^k) = \sum_i \lambda_i^k, \qquad \det M = \prod_i \lambda_i.$$

Théorème de Cayley-Hamilton.

$$\chi_A(A) = 0, \qquad \pi_A \mid \chi_A.$$